

Système international

Grandeur physique	Symbole de la dimension	Nom et symbole de l'unité		Description
longueur	ℓ	mètre	m	Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1 / 299\,792\,458$ de seconde
masse	m	kilogramme	kg	Le prototype étalon du kilogramme est composé d'un alliage de platine et d'iridium (90 % / 10 %), est conservé au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, en France
temps, durée	T	seconde	s	La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 à la température du zéro absolu.
courant électrique	I	ampère	A	L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide produirait entre ces conducteurs une force égale à $2 \times 10^{-7} \text{ N.m}^{-1}$.
température	θ	kelvin	K	la fraction $1 / 273,16$ de la température thermodynamique du point triple de l'eau.
quantité de matière	n	mole	mol	La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12.
intensité lumineuse	J	candela	cd	La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$ et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de $1 / 683$ watt par stéradian.

Document 1 – Unité du système international

- Historiquement, les unités fondamentales étaient fondées sur des phénomènes naturels (fraction du jour solaire terrestre moyen pour la seconde, oscillation d'un pendule, puis dix-millionième partie du quart du méridien astronomique pour le mètre, etc.). Aujourd'hui, d'autres définitions sont utilisées pour une question de précision.

- Les autres unités sont unit   d  riv  es, elles se d  duisent des 7 unit  s du syst  me international (SI) :
 - ✱ L'unit   de la charge   lectrique est le Coulomb : $1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$
 - ✱ Le Newton est une unit   du SI car $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- Pour la notation, les dimensions sont indiqu  es entre crochet : dimension de la charge   lectrique $[q] = I \cdot T$
- Pour les angles, l'unit   du SI est le radian mais cette unit   est sans dimension.

Angle $\equiv$ rapport de longueurs

- Lors d'une application num  rique, il est n  cessaire d'utiliser les unit  s du SI et non les sous-unit  s (μ , m , M , ...).
- Pour d  terminer la dimension d'une grandeur, il faut utiliser les relations connues.

Exemple : p  riode d'un pendule simple dans le cas de l'isochronisme des petits angles :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

- L'argument des fonctions math  matiques $\cos$, $\sin$, $\exp$, $\ln$ doit   tre sans dimension :

$$\cos(\omega t) ; e^{-t/RC} ; pH = -\log \frac{[H_3O^+]}{C^0}$$

Exemple : Dimension de grandeurs

- 1- D  terminer la dimension de l'  nergie dans le syst  me international.
- 2- D  terminer la dimension de la puissance dans le syst  me international.
- 3- D  terminer la dimension d'une r  sistance (utiliser la puissance d  gag  e par effet Joule)
- 4- En d  duire la dimension d'une tension.

Correction

- 1- On peut utiliser l'expression de l'  nergie cin  tique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

On en d  duit : $1\text{ J} = 1\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

- 2- L'expression de la puissance est :

$$P = \frac{dE}{dt}$$

On en d  duit : $1\text{ W} = 1\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$

- 3- La puissance d  gag  e par effet joule a pour expression :

$$P = RI^2 \Leftrightarrow R = \frac{P}{I^2}$$

$1\ \Omega = 1\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$

- 4- En utilisant la loi d'ohm : $U = RI$: $1\text{ V} = 1\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$

II Unit  s des grandeurs

Grandeur	Unit��	Grandeur	Unit��
Absorbance (A)	Sans unit��	Masse (m)	kilogramme : kg
Acc��l��ration (a)	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	Masse lin��ique (μ)	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$
Avancement (x)	mol	Masse molaire (M)	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Capacit�� thermique massique (c)	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	Masse volumique (ρ ou μ)	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ou $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ $1\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 10^3\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
Champ de pesanteur (g)	$\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$ ou $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	Niveau d'intensit�� sonore (L)	d��cibel (dB)
Champ ��lectrostatique (E)	$\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$	Nombre d'onde (σ)	cm^{-1}
Charge ��lectrique (q)	coulomb : C	P��riode (T)	seconde : s

Concentration massique (C_m)	kg.m^{-3} ou g.L^{-1} $1 \text{ kg.m}^{-3} = 1 \text{ g.L}^{-1}$	Pression (P)	pascal : Pa
Concentration molaire (C)	mol.m^{-3} ou mol.L^{-1}	Puissance (P)	watt : W
Conductance (G)	siemens : S	Quantité de matière (n)	mole : mol
Conductivité (σ)	S.m^{-1}	Quantité de mouvement (p)	kg.m.s^{-1}
Conductivité molaire ionique (λ)	$\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$	Résistance (R)	ohm : Ω
Densité (d)	Sans unité	Résistance thermique (R_{th})	K.W^{-1} ou $^{\circ}\text{C.W}^{-1}$
Déplacement chimique (δ)	Sans unité	Surface (S)	m^2
Énergie (E)	joule : J	Température (T ou θ)	$^{\circ}\text{C}$ ou K $1^{\circ}\text{C} = 1\text{K} + 273,15$
Flux thermique (φ)	watt : W	Temps (t)	seconde : s
Force (F)	newton : N	Tension électrique (U)	volt : V
Fréquence (f ou ν)	hertz : Hz	Transmittance (T)	Sans unité
Intensité électrique (I)	ampère : A	Travail (W)	Joule : J
Intensité sonore (I)	W.m^{-2}	Vitesse (v)	m.s^{-1}
Longueur (L)	mètre : m	Volume (V)	m^3

Document 2 – Unités couramment utilisées

Application 1 : Masse volumique, densité et concentration

- Une bouteille d'eau de 1 L a une masse de 1 kg. Quelle est la masse volumique de l'eau en kg.m^{-3} ?
- Un verre doseur rempli indique, pour la même graduation, eau : 40 cL et farine : 250 g. Quelle est la masse volumique de la farine ?
- La densité d'un corps est le rapport $\frac{\rho_{\text{corps}}}{1000 \text{ kg.m}^{-3}}$, où ρ_{corps} est la masse volumique du corps en question.
 - Une barre de fer de volume 100 mL pèse 787 g. Quelle est la densité du fer ?
 - Un cristal de calcium a une densité de 1,6. Quelle est sa masse volumique (en kg/m^3) ?
- On possède un cube de 10 cm en plomb de masse volumique $11,20 \text{ g.cm}^{-3}$ et une boule de rayon 6,0 cm en or de masse volumique 19300 kg.m^{-3} . On rappelle que le volume d'une boule de rayon R est $\frac{4}{3}\pi R^3$. Lequel possède la plus grande masse ?

Correction

- Masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$?
- Masse volumique de la farine : $\rho_f = 625 \text{ kg.m}^{-3}$
- densité du fer : $d = 7,87$
Masse volumique du calcium : $\rho_{Ca} = 1600 \text{ kg.m}^{-3}$.

- Nous avons : $m_{Pb} = \rho_{Pb} V_{Pb}$

$$m_{Pb} = 11,20 \times 10^3 = 11,2 \text{ kg}$$

$$m_{Au} = \rho_{Au} V_{Au}$$

$$m_{Au} = 19300 \times \frac{4}{3}\pi (6 \times 10^{-2})^3 = 17,5 \text{ kg}$$

La boule d'or possède une masse plus élevée.

III Multiples et sous-multiples

Puissance	10^{-18}	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}
Préfixe	atto	femto	pico	nano	micro	milli
Symbole	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>n</i>	μ	<i>m</i>
Puissance	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}
Préfixe	kilo	Méga	Giga	Téra	Péta	Exa
Symbole	<i>k</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>E</i>

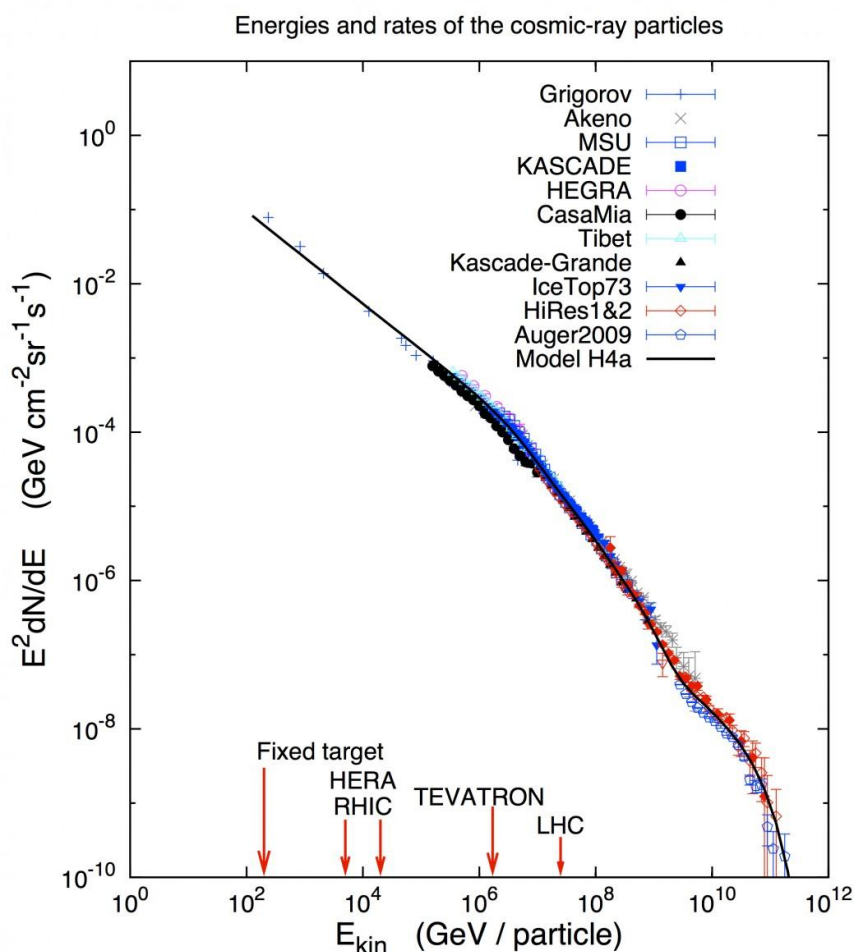
Document 3 – Multiples et sous-multiples

Exemple : Sur le spectre des rayons cosmiques, on observe deux principales ruptures de pente :

⇒ À $E \approx 5$ PeV, surnommée le genou, (flux : $1 \text{ particule} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{an}^{-1}$),

⇒ À $E \approx 40$ EeV, surnommée la cheville, (flux : $1 \text{ particule} \cdot \text{km}^{-2} \cdot \text{an}^{-1}$)

A titre de comparaison, le plus grand accélérateur sur Terre (LHC) est capable d'accélérer les particules à des énergies de l'ordre de 10 TeV



Document 4 – Spectre du rayonnement cosmique

Application 2 : Dimension et valeur numérique

Calculer la valeur numérique de la quantité :

$$V = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

Avec γ le coefficient de Laplace $\gamma = 1,40$; R constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;
 M masse molaire de l'air $M = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 293 \text{ K}$.

Correction

$$[V] = \sqrt{\frac{m \cdot L^2 \cdot T^{-2} \cdot n^{-1} \cdot \theta^{-1} \cdot \theta}{m \cdot n^{-1}}}$$
$$[V] = L \cdot T^{-1}$$

V correspond à une vitesse ou à une célérité, cette grandeur se mesure en $m \cdot s^{-1}$.

Application numérique :

$$V = \sqrt{\frac{1,40 \times 8,314 \times 293}{29,0 \times 10^{-3}}} = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ (célérité du son dans l'air)}$$

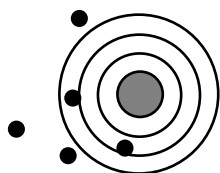
IV Précision et incertitude d'une mesure

- La science de la mesure s'appelle la métrologie.
- Le résultat d'une mesure s'écrit $x \pm U(x)$ et G appartient à l'intervalle $[x - U(x) ; x + U(x)]$

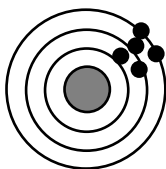
Exemple : La mesure de la largeur ℓ d'une feuille de papier A4 à l'aide d'un pied à coulisse gradué au dixième de mm donne : $\ell = (209,80 \pm 0,58) \text{ mm}$.

Notion Ecriture d'une incertitude

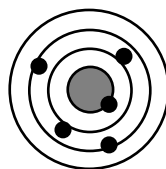
Par convention, une incertitude est arrondie à la valeur supérieure avec au plus deux chiffres significatifs et les derniers chiffres significatifs conservés pour la valeur mesurée g sont ceux sur lesquels porte l'incertitude $U(G)$.



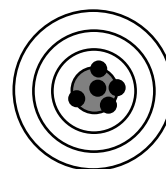
Ni juste ni fidèle
(erreurs aléatoires et
systématiques)



Pas juste mais fidèle
(erreurs systématiques)



Juste mais pas fidèle
(erreurs aléatoires)



Juste et fidèle
(erreurs faibles)

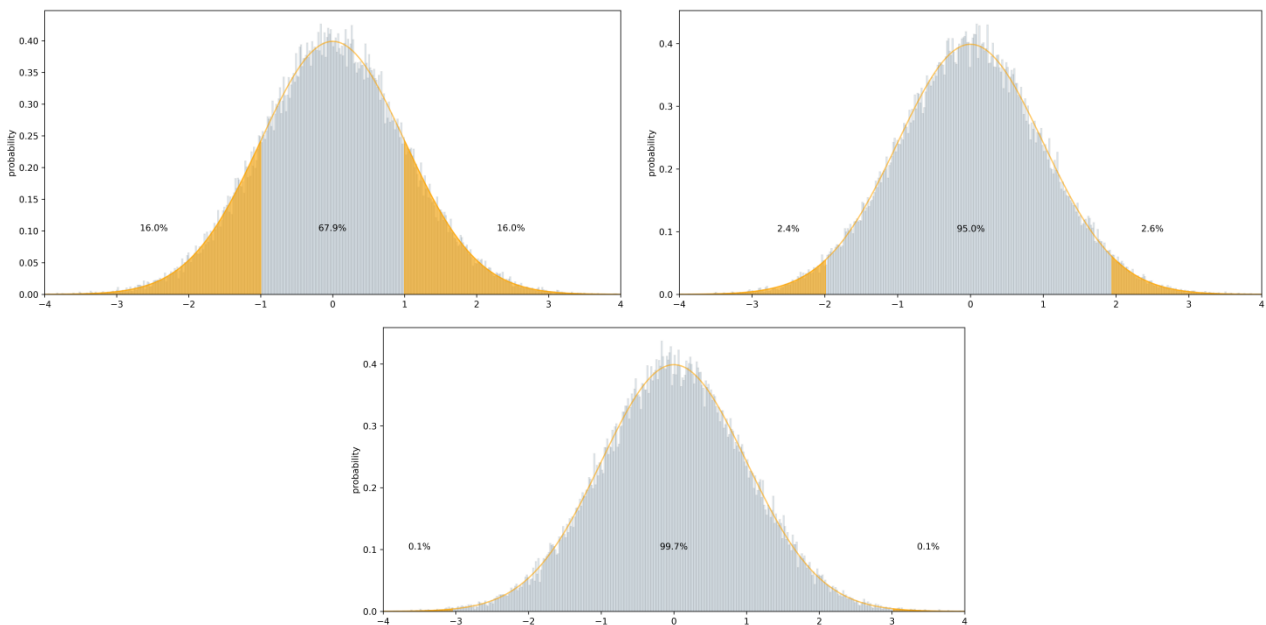
Document 5 – Notions d'erreurs aléatoires et systématiques

- Même en prenant toutes les précautions possibles, la répétition d'une mesure d'une même grandeur présente une variabilité. Cette variabilité résulte :
 - × de l'opérateur ;
 - × des variations de l'environnement de travail ;
 - × de la méthode de la mesure.
- La densité de probabilité de la loi normale d'espérance μ et d'écart type σ est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

μ : valeur moyenne

σ : écart-type



Document 6 – Représentation de la loi normale et distribution de sa population

68% d'une population est comprise entre $\mu - \sigma$ et $\mu + \sigma$
 95% d'une population est comprise entre $\mu - 2\sigma$ et $\mu + 2\sigma$
 99,7% d'une population est comprise entre $\mu - 3\sigma$ et $\mu + 3\sigma$.
 Il est très peu probable qu'un individu s'écarte de plus de 2σ .

- Si la variabilité est beaucoup plus grande que la précision de l'appareil, on peut utiliser une méthode de type A. On utilise une méthode de type B dans le cas contraire.

1. Incertitudes de type A ou erreur de la mesure aléatoire

- La première étape dans l'évaluation de l'incertitude est de calculer la moyenne $\bar{x}$ de la série à partir de n mesures :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$$

- On définit ensuite l'écart-type (ou incertitude-type) σ ou u : $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$

Plus le nombre n de mesures indépendantes est grand et plus l'incertitude-type est petite.

- On peut comparer la valeur expérimentale obtenue en utilisant le z-score :

$$z = \frac{\bar{x} - x_{ref}}{\sigma}$$

x_{ref} étant la valeur de référence attendue.

La valeur du score z indique le nombre d'écarts types par rapport à la moyenne. Par exemple si $z = 1$, la mesure se situe 1σ au-dessus de la moyenne.

Application 3 : Mesure d'une longueur d'onde

La mesure répétée de la longueur d'onde de la raie verte du mercure dont la valeur de référence vaut $\lambda_{ref} = 546,1 \text{ nm}$ a donné les résultats suivants :

n°	1	2	3	4	5	6
$\lambda \text{ (nm)}$	543,0	543,3	547,6	542,7	545,1	545,4

- 1- Déterminer la valeur mesurée et son incertitude-type.
- 2- Comparer à la valeur de référence. Conclure.

Correction

- 1- En utilisant l'outil statistique de la calculatrice :

$\bar{\lambda} = 544,5 \text{ nm}$ et écart-type $\sigma = 1,88 \text{ nm}$ soit $u(\lambda) = 2,0 \text{ nm}$.

Attention la calculatrice indique l'écart-type σx et l'écart-type expérimental Sx . C'est cette dernière grandeur qui nous intéresse.

2- On peut déterminer le z-score :

$$z = \frac{544,5 - 546,1}{2,0} = -0,8$$

La mesure réalisée est donc valide puisqu'elle s'écarte de moins de 2σ .

2. Incertitudes de type B ou erreur systématique

• Dans le cas d'une mesure unique, il faut tenir compte de la précision de l'appareil et la qualité de la mesure, l'incertitude associée est de type B. On supposera **les grandeurs indépendantes**.

✱ Lecture sur une échelle graduée :

$$u_{\text{lecture}} = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{12}}$$

✱ Double lecture :

$$u_{\text{double lecture}} = u_{\text{lecture}} \sqrt{2}$$

✱ Utilisation d'un appareil de tolérance Δ donnée :

$$u_{\text{tolérance}} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

✱ Appareil numérique (voir notices des appareils) :

$$u_{\text{tolérance}} = \frac{\Delta + n \text{ digits}}{\sqrt{3}}$$

Exemple : Quelle est l'incertitude élargie d'une règle graduée au mm ?

$$u_{\text{double lecture}} = u_{\text{lecture}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}} = u_{\text{lecture}} \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$u_{\text{double lecture}} = 1 \text{ mm} \sqrt{\frac{1}{6}} = 0,41 \text{ mm}$$

Pour une question de cohérence, on retiendra la valeur de $u_{\text{double lecture}} = 1 \text{ mm}$.

3. Propagation des erreurs

• La grandeur peut se déterminer à partir d'une expression. Dans ce cas, il faut tenir compte de toutes des erreurs des grandeurs composant la relation.

✱ Cas d'une somme ou d'une différence : $x = x_1 + x_2$ ou $x = x_1 - x_2$.

$$u(x) = \sqrt{u(x_1)^2 + u(x_2)^2}$$

✱ Cas d'un produit ou d'un quotient : $x = x_1 x_2$ ou $x = x_1 / x_2$

$$\frac{u(x)}{x} = \sqrt{\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2}$$

✱ Cas d'une puissance : $x = x_1^n$:

$$\frac{u(x)}{x} = n \frac{u(x_1)}{x_1}$$

Bibliographie :

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
Spécial Bac Physique, Magnard, 2022, C. Mariaud

<https://labotp.org/TP1Spe/TPP6-1Spe-Notice-Incertitude.pdf>

https://www.lycee-champollion.fr/IMG/pdf/mesures_et_incertitudes.pdf